Formulario de Física

Examen adaptativo · 9 unidades

Preparatoria · $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$

Constantes

$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$	gravedad (examen)
$c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$	velocidad de la luz
$k = 9 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$	cte. de Coulomb
$\rho_{\text{agua}} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$	densidad del agua
$c_{\text{agua}} = 4\ \mathrm{J/g\,^\circ C}$	calor específico agua

Variables frecuentes

d, x	distancia (m)	m	masa (kg)
v	velocidad (m/s)	F	fuerza (N)
v_0	vel. inicial	W	trabajo/peso
a	aceleración ($\mathrm{m/s^2}$)	E	energía (J)
t	tiempo (s)	P	potencia/presión
T	temperatura (K)	ρ	densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)
λ	long. de onda (m)	f	frecuencia (Hz)
V	voltaje (V)	I	corriente (A)
R	resist. (Ω)	n	índ. refracción

1. Cinemática — MRU · MRUA · Caída libre · Tiro vertical

MRU — distancia a velocidad constante

$$d = v \cdot t$$

[m] = [m/s]·[s]

MRUA — velocidad en función del tiempo

$$v = v_0 + a\,t$$

[m/s]

MRUA — distancia en función del tiempo

$$d = v_0 t + \tfrac{1}{2} a\,t^2$$

[m]

MRUA — velocidad sin tiempo (Torricelli)

$$v^2 = v_0^2 + 2a\,d$$

[m^2/s^2]

Caída libre — desde el reposo ($v_0 = 0$)

$$d = \tfrac{1}{2} g\,t^2$$

[m]

Caída libre — velocidad al tiempo t

$$v = g\,t$$

[m/s]

Tiro vertical — altura máxima alcanzada

$$h_{\textbf{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

[m]

Tiro vertical — tiempo hasta $h_{\text{máx}}$

$$t_{\textbf{subida}} = \frac{v_0}{g}$$

[s]

Caída libre: $v_0 = 0$, $a = +g$. *Tiro vertical hacia arriba: $a = -g$, en $h_{máx}$ la velocidad $= 0$.*

2. Fuerzas y Leyes de Newton — Newton · Hooke · Gravitación

2ª Ley de Newton — fuerza neta sobre un objeto

$$F = m\,a$$ *[N] = [kg]·[m/s²]*

Peso — fuerza gravitacional sobre el objeto

$$W = m\,g$$ *[N] = [kg]·[m/s²]*

Fricción — μ adimensional, N = fuerza normal

$$F_f = \mu\,N$$ *[N]*

Ley de Hooke — k: constante del resorte, x: elongación

$$F = k\,x$$ *[N] = [N/m]·[m]*

Fuerzas perpendiculares — magnitud de la resultante

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$ *[N]*

Gravitación Universal — entre dos masas separadas r

$$F = k\,\frac{m_1 m_2}{r^2}$$ *[N]*

1ª Ley: si $F_{neta} = 0$ el objeto permanece en reposo o MRU. *3ª Ley: acción = reacción.* *$N = W$ en plano horizontal.*

3. Trabajo y Leyes de Conservación — Energía · Potencia · Colisiones

Trabajo mecánico — fuerza × desplazamiento

$$W = F \cdot d$$ *[J] = [N]·[m]*

Energía cinética

$$E_c = \tfrac{1}{2} m\,v^2$$ *[J] = [kg]·[m²/s²]*

Energía potencial gravitacional

$$E_p = m\,g\,h$$ *[J] = [kg]·[m/s²]·[m]*

Conservación de energía mecánica (sin fricción)

$$E_m = E_c + E_p = \mathbf{cte}$$ *[J]*

Potencia — trabajo por unidad de tiempo

$$P = \frac{W}{t}$$ *[W] = [J/s]*

Momento lineal (ímpetu)

$$p = m\,v$$ *[kg·m/s]*

Colisión perfectamente inelástica

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2)\,v_f$$ *[kg·m/s]*

Con fricción: $W_{total} = \Delta E_c + \Delta E_p + W_{rozamiento}$.

4. Termodinámica — Temperatura · Gases ideales · Calor

Conversión Celsius → Kelvin

$$T(\mathbf{K}) = T(\mathbf{C}) + 273$$ *[K]*

Ley de Boyle — temperatura constante (isotérmico)

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$ *[Pa·m³]*

Ley de Charles — presión constante (isobárico)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$ *[m³/K]*

Ley de Gay-Lussac — volumen constante (isocórico)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$ *[Pa/K]*

Ley del Gas Ideal combinada

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$ *[Pa·m³/K]*

Calor sensible — $\Delta T = T_f - T_i$

$$Q = m\,c\,\Delta T$$ *[J] = [g]·[J/g·°C]·[°C]*

¡La temperatura en las leyes de gases siempre en Kelvin! $c_{agua} = 4\ J/g{\cdot}^\circ C = 4\,000\ J/kg{\cdot}^\circ C$

5. Ondas — Mecánicas · Reflexión · Refracción

Velocidad de onda — frecuencia × longitud de onda

$$v = f\,\lambda$$ *[m/s] = [Hz]·[m]*

Período — inverso de la frecuencia

$$T = \frac{1}{f}$$ *[s]*

Frecuencia — inverso del período

$$f = \frac{1}{T}$$ *[Hz] = [1/s]*

Longitud de onda

$$\lambda = \frac{v}{f}$$ *[m]*

Ley de reflexión — respecto a la normal

$$\theta_i = \theta_r$$ *[°] o [rad]*

Sonido en aire: $v \approx 340\ m/s$. *Luz en vacío:* $c = 3 \times 10^8\ m/s$. *Los ángulos se miden respecto a la normal.*

6. Electromagnetismo — Ohm · Coulomb · Circuitos

Ley de Ohm — voltaje = corriente × resistencia

$$V = I\,R$$

[V] = [A]·[Ω]

Potencia eléctrica

$$P = V\,I = I^2 R$$

[W] = [V]·[A]

Energía eléctrica — t en segundos

$$E = P\,t$$

[J] = [W]·[s]

Resistencias en serie

$$R_s = R_1 + R_2 + \cdots$$

[Ω]

Resistencias en paralelo

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$

[Ω]

Ley de Coulomb — fuerza entre dos cargas

$$F = k\,\frac{q_1\,q_2}{r^2}$$

[N]

En serie: I igual en todos. En paralelo: V igual en todos. Si r se duplica, F se divide entre 4.

7. Fluidos — Pascal · Arquímedes · Bernoulli

Presión — fuerza por unidad de área

$$P = \frac{F}{A}$$

[Pa] = [N/m²]

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

[kg/m³]

Presión hidrostática a profundidad h

$$P_h = \rho\,g\,h$$

[Pa]

Principio de Pascal — prensa hidráulica

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

[N/m²]

Empuje de Arquímedes — ρ_f: fluido, V_s: vol. sumergido

$$E = \rho_f\,V_s\,g$$

[N]

Ecuación de continuidad — flujo incompresible

$$A_1\,v_1 = A_2\,v_2$$

[m³/s]

Ecuación de Bernoulli

$$P + \tfrac{1}{2}\rho\,v^2 + \rho\,g\,h = \mathbf{cte}$$

[Pa]

Objeto flota si $\rho_{objeto} < \rho_{fluido}$. Pascal: la presión en un fluido cerrado se transmite igual a todos los puntos.

8. Óptica — Reflexión · Refracción · Espejos · Lentes

$\theta_i = \theta_r$	Ley de reflexión	*[°] o [rad]*
$n = \dfrac{c}{v}$	Índice de refracción — c: vacío, v: en el medio	*adimensional*
$v = \dfrac{c}{n}$	Velocidad de la luz en el medio	*[m/s]*
$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d_o} + \dfrac{1}{d_i}$	Espejos y lentes — f: focal, d_o: objeto, d_i: imagen	*[m] o [cm]*
$M = -\dfrac{d_i}{d_o}$	Aumento lateral — $M>0$ imagen derecha, $M<0$ invertida	*adimensional*

Espejo cóncavo / lente convergente: $f > 0$. Espejo convexo / lente divergente: $f < 0$. Imagen virtual: $d_i < 0$.

9. Física Contemporánea — Átomo · Radiactividad · Nuclear

$E = \Delta m\, c^2$	Equivalencia masa-energía (Einstein)	*[J] = [kg]·[m²/s²]*
$N = A - Z$	Neutrones = número de masa − número atómico	*adimensional*
$m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$	Semidesintegración — n: número de semividas	*[kg] o [g]*
$n = \dfrac{t_{\mathbf{total}}}{t_{1/2}}$	Número de semividas — $t_{1/2}$: período de semidesint.	*adimensional*

Ejemplo: 800 g, $t_{1/2} = 10$ años, después de 30 años $\Rightarrow n = 3 \Rightarrow 800 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 100$ g.